

Tarefa 2 - Parte 1 - Questão 2

Nome: Gabriel Luiz Boggio

$$A = -27,30 = 1100100,1100_2$$

$$B = 10,25 = 0001010,0100_2$$

→ 27,30 não pode ser representado exatamente com 4 bits fracionários, ocorrendo erro de quantização.

$$A: 27 \text{ L}_2$$

$$\underline{-26} \text{ 13 L}_2$$

$$1 \quad \underline{12} \text{ 6 L}_2$$

$$7 \quad \underline{6} \text{ 3 L}_2$$

$$0 \quad \underline{2} \text{ 1 L}_2$$

$$1 \quad \underline{0} \text{ 0}$$

$$1$$

$$0,3 \cdot 2 = 0,6$$

$$0,6 \cdot 2 = 1,2$$

$$0,2 \cdot 2 = 0,4$$

$$0,4 \cdot 2 = 0,8$$

$$27,30 = 0011011,0100_2$$

$$-27,30 = 1100100,1100_2$$

$$B: 10 \text{ L}_2$$

$$\underline{-10} \text{ 5 L}_2$$

$$0 \quad \underline{-4} \text{ 2 L}_2$$

$$1 \quad \underline{2} \text{ 1 L}_2$$

$$0 \quad \underline{0} \text{ 0}$$

$$1$$

$$0,25 \cdot 2 = 0,5$$

$$0,5 \cdot 2 = 1,0$$

$$0,0 \cdot 2 = 0,0$$

$$0,0 \cdot 2 = 0,0$$

$$10,25 = 0001010,0100$$

Como é subtração, inverte B e soma 1.

Vem - Um	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
A	/	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
+ $\overline{B}$	/	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
D	/	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0

$$\rightarrow D = -37,5$$

→ Não houve overflow, pois os 2 bits são iguais (Regra Complemento de 2).

→ Não houve overflow.

Vem - Um	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
D	/	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
+ B	/	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
E	/	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0

Ao voltar o valor de E para decimal, temos erro.

$$\rightarrow E = -27,25$$

↳ Fazendo a soma em binário, o valor de E é igual a A.

$$E = D + B \rightarrow E = -37,5 + 10,25 = -27,25$$

(em binário)

↳ Transformando D em decimal e somando, ocorre uma imprecisão.

Jandaia